

Simulacro Funcional - Parcial TM 1c2025 - Tema 1

Importante

Template de funciones a implementar [acá](#)
Lista de funciones permitidas [acá](#)
Ejemplo de hunit [acá](#)

Enunciado

Resolver los siguientes ejercicios cuyas especificaciones en lenguaje semiformal figuran a continuación. Deben ser implementadas en Haskell utilizando los tipos requeridos y solamente las funciones que se ven en la materia Introducción a la Programación / Algoritmos y Estructuras de Datos I (FCEyN-UBA).

1. Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Se dice que n es un número abundante si la suma de sus divisores propios es mayor que n . Los divisores propios de un número son todos los divisores sin contar al número mismo. Por ejemplo, los divisores propios de 12 son 1, 2, 3, 4 y 6. La suma de los divisores propios de 12 es $1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16$, que es mayor que 12. Por lo tanto, 12 es un número abundante.

Se pide implementar $f1$:

```
problema f1 (d, Z, h: Z) : Z {  
  requiere: {0 < d ≤ h}  
  asegura: {res es la cantidad de números abundantes en el rango [d..h]}  
}
```

Ejemplo: **f1 12 24** debe devolver **4**

2. Ejercicio 2 (2 puntos)

Representaremos una *cursada aprobada* con una tupla $String \times Z \times Z$, donde:

- La primera componente de la tupla contiene el nombre de una materia
- La segunda componente de la tupla contiene el año de aprobación de la cursada
- La tercera componente de la tupla contiene el cuatrimestre de aprobación de la cursada (el valor 0 representa un curso de verano)

Se pide implementar $f2$, que dada una lista de cursadas devuelva aquellas materias cuya aprobación de la cursada ya venció, y por lo tanto ya no se puede rendir el final

```
problema f2 (s: seq(String x Z x Z)) : seq(String) {  
  requiere: { s[i]1 ≥ 1993 para todo i tal que 0 ≤ i < |s| }  
  requiere: { 0 ≤ s[i]2 ≤ 2 para todo i tal que 0 ≤ i < |s| }  
  asegura: { res no tiene elementos repetidos }  
  asegura: { res contiene los nombres de todas las materias incluidas en s tales que la materia fue aprobada a más tardar en el primer cuatrimestre de 2021, inclusive }  
  asegura: { res contiene solamente los nombres de las materias incluidas en s tales que la materia fue aprobada a más tardar en el primer cuatrimestre de 2021, inclusive }  
}
```

Ejemplo: **f2 [("Algoritmos y Estructuras de Datos I", 2020, 2), ("Algoritmos y Estructuras de Datos II", 2022, 1)]** debe devolver **["Algoritmos y Estructuras de Datos I"]**

3. Ejercicio 3 (2 puntos)

```
problema f3 (s: seq(Z), u: Z) : seq(Z) {  
  requiere: { u > 0 }  
  asegura: { La longitud de res es igual a la cantidad de elementos no negativos consecutivos desde el inicio de s }  
  asegura: { Para cualquier i en el rango 0 ≤ i < |res| tal que 0 ≤ s[i] ≤ u, se cumple que res[i] = s[i] }  
  asegura: { Para cualquier i en el rango 0 ≤ i < |res| tal que s[i] > u, se cumple que res[i] = u }  
}
```

Ejemplo: **f3 [3,8,5,0,7,-2,4] 5** debe devolver **[3,5,5,0,5]**

4. Ejercicio 4 (2 puntos)

```
problema f4 (matriz: seq(seq(Z)), col: Z) : Z {  
  requiere: { Todos los elementos de la secuencia matriz tienen la misma longitud }  
  requiere: { |matriz| > 0 }  
  requiere: { |matriz[0]| > 0 }  
  requiere: { 1 ≤ col ≤ |matriz[0]| }  
  asegura: { res es la cantidad de números pares de los elementos matriz[i][col-1] para todo i tal que 0 ≤ i < |matriz| }  
}
```

Ejemplo: **f4 [[-9,8,2,3], [2,7,-5,3], [-1,0,5,6]] 2** debe devolver **2**

5. Ejercicio 5 (0,75 puntos)

Conteste marcando la opción correcta.

¿Qué ocurre si una definición por pattern matching no contempla todos los casos posibles?

- ☐ El programa no compila.
- ☐ Haskell elige un valor por defecto automáticamente.
- ☒ El programa puede lanzar un error en tiempo de ejecución si se invoca con un patrón no contemplado.

6. Ejercicio 6 (0,75 puntos)

Conteste marcando la opción correcta.

Dado un problema con parámetros c (de tipo Char) y s (de tipo String), cuya única precondition es $(esVocal(c) \vee longitud(s) > 3)$:

- ☐ La precondition garantiza que siempre se trabajará con strings no vacíos.
- ☐ Si c es una consonante y s tiene longitud igual a 2, no se garantiza el comportamiento correcto del programa.
- ☐ Cualquier combinación de valores de c y s es válida, porque la precondition es una disyunción en vez de una conjunción.

Adjunta el archivo con tu solución:

Solo se puede adjuntar 1 archivo de extensión .hs. En caso de haber desarrollado tests propios, no deben ser entregados.

Seleccionar archivo a enviar: No se ha seleccionado ningún archivo.

Enviar